Série d'exercices : produit vectoriel

Corrigés détaillés en fin de série · Repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

Exercice 1 · Calculs

Calculer $\vec{u} \wedge \vec{v}$ dans chaque cas et dire si les vecteurs sont colinéaires :

1. $\vec{u}(2, -1, 3)$, $\vec{v}(1, 0, 1)$
2. $\vec{u}(1, -2, 3)$, $\vec{v}(-2, 4, -6)$

Exercice 2 · Plan, aire, distance

Soient $A(1, 1, 0)$, $B(2, 0, 1)$ et $C(0, 2, 2)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ et en déduire que A, B, C ne sont pas alignés.
2. Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC).
3. Calculer l'aire du triangle ABC.
4. Calculer la distance de O au plan (ABC), puis le volume du tétraèdre $OABC$ (on rappelle $V = \frac{1}{3} \times \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$).

Exercice 3 · Distance d'un point à une droite

Soit D la droite de représentation paramétrique $x = 1 + 2t$, $y = -t$, $z = 2 + t$ et $M(3, 1, 0)$. Calculer $d(M, D)$.

Exercice 4 · Sphère tangente à une droite

Soit $\Omega(1, 2, 0)$ et D la droite passant par $A(0, 0, 1)$ de vecteur directeur $\vec{u}(1, 0, 1)$.

1. Calculer $d(\Omega, D)$.
2. En déduire l'équation de la sphère de centre Ω tangente à D.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) $\vec{u}\wedge\vec{v}=\big((-1)\cdot 1-3\cdot 0\big)\vec{i}-\big(2\cdot 1-3\cdot 1\big)\vec{j}+\big(2\cdot 0-(-1)\cdot 1\big)\vec{k}=-\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}$: non nul, vecteurs non colinéaires.

2) $\vec{u}\wedge\vec{v}=\big((-2)(-6)-3\cdot 4\big)\vec{i}-\big(1\cdot(-6)-3\cdot(-2)\big)\vec{j}+\big(1\cdot 4-(-2)(-2)\big)\vec{k}=\vec{0}$: colinéaires (en effet $\vec{v}=-2\vec{u}$).

Exercice 2.

1) $\overrightarrow{AB}(1,-1,1)$, $\overrightarrow{AC}(-1,1,2)$. $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=\big((-1)\cdot 2-1\cdot 1\big)\vec{i}-\big(1\cdot 2-1\cdot(-1)\big)\vec{j}+\big(1\cdot 1-(-1)(-1)\big)\vec{k}=-3\vec{i}-3\vec{j}+0\vec{k}$. Non nul : non alignés.

2) $\vec{n}(1,1,0)$ (colinéaire à $(-3,-3,0)$) : $x+y+d=0$, A : $d=-2$. (ABC) : $x+y-2=0$.

3) $\mathcal{A}=\frac{1}{2}\sqrt{9+9+0}=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ u.a.

4) $d(O,(ABC))=\dfrac{|-2|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$. $V=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{3\sqrt{2}}{2}\times\sqrt{2}=1$ u.v.

Exercice 3.

D passe par $A(1,0,2)$, $\vec{u}(2,-1,1)$. $\overrightarrow{AM}(2,1,-2)$.
$\overrightarrow{AM}\wedge\vec{u}=\big(1\cdot 1-(-2)(-1)\big)\vec{i}-\big(2\cdot 1-(-2)\cdot 2\big)\vec{j}+\big(2\cdot(-1)-1\cdot 2\big)\vec{k}=-\vec{i}-6\vec{j}-4\vec{k}$.
$d(M,D)=\dfrac{\sqrt{1+36+16}}{\sqrt{4+1+1}}=\dfrac{\sqrt{53}}{\sqrt{6}}=\sqrt{\dfrac{53}{6}}\approx 2{,}97$.

Exercice 4.

1) $\overrightarrow{A\Omega}(1,2,-1)$. $\overrightarrow{A\Omega}\wedge\vec{u}=(2\cdot 1-(-1)\cdot 0)\vec{i}-(1\cdot 1-(-1)\cdot 1)\vec{j}+(1\cdot 0-2\cdot 1)\vec{k}=2\vec{i}-2\vec{j}-2\vec{k}$.
$d(\Omega,D)=\dfrac{\sqrt{12}}{\sqrt{2}}=\sqrt{6}$.

2) La sphère est tangente à D lorsque son rayon vaut $d(\Omega,D)$: $R=\sqrt{6}$. S : $(x-1)^2+(y-2)^2+z^2=6$.